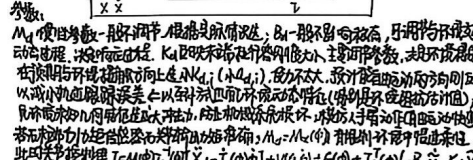
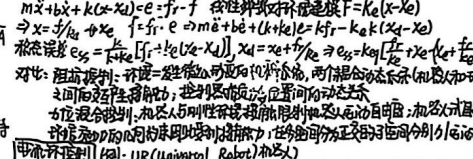


解：非标准H参数表

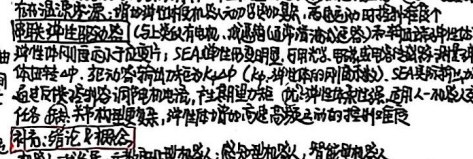
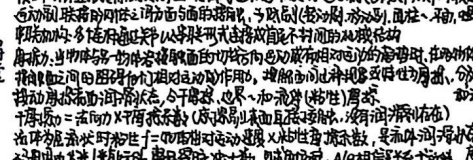
i	a_{11}	a_{12}	d_1	b_1
o	0	0	0	b_1
	- x_{21}	d_2	0	0

$\therefore T = \begin{bmatrix} r_G - s_i & 0 \\ r_G - s_o & -s_l \end{bmatrix}$

[illegible]

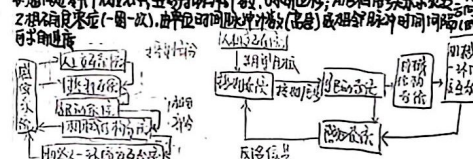
使用磁阻电机或步进电机，工作电压为直流电压，内部配有电动机驱动电路，可带负载直接驱动电动机运转。电源、控制电路和电动机三者集成于一体，使用方便。其缺点是电动机转速低，控制精度不高，且电动机寿命短，不能长时间连续运行。仅适用于低速和精度要求不高的场合（如玩具车等），不能以电动机驱动方式作为定位驱动（例：Jian Jia 本人）。

液泵驱动电路简单（成本低，易于消除故障），但控制精度低，且电动机转速低，使用寿命短，且电动机寿命短，不能长时间连续运行。仅适用于低速和精度要求不高的场合（如玩具车等），不能以电动机驱动方式作为定位驱动（例：Jian Jia 本人）。

[illegible]

2. 根据图 2 的 Z 根节点信息 (图 2-1), 由图 2 可知, 该根节点信息 (Z 根) 由组合 Z 根的时间间隔和子树的时间间隔组成

图 2-1 Z 根节点信息

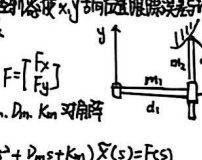


Handwritten: 100% 100%

(3) $T = T^F$ (注意)
 ① 质量集中在质点, m_1, m_2 , 补上坐标原点的动能:
 $G_1 = G_2 = 0$ $k_1 = \frac{1}{2} m_1 \dot{V}_{C_1}^2 = \frac{1}{2} m_1 \dot{\theta}_1^2$ $k_2 = \frac{1}{2} m_2 \dot{V}_{C_2}^2$
 $V_{C_2} = \frac{d\mathbf{r}_2}{dt} = \frac{d}{dt} [l_1 \mathbf{e}_1 - d_2 \mathbf{s}_1] = [-l_1 \dot{\theta}_1 \mathbf{e}_1 - d_2 \dot{\mathbf{s}}_1 - d_2 \dot{\theta}_1 \mathbf{e}_1]$
 $= [-l_1 \dot{\theta}_1 + d_2 c_1 \dot{\theta}_1] \mathbf{e}_1 + d_2 c_2 \dot{\theta}_1 \mathbf{e}_2$
 $\Rightarrow k_2 = \frac{1}{2} m_2 [(l_1 + d_2) \dot{\theta}_1^2 + 2 l_1 d_2 \dot{\theta}_1 + d_2^2 \dot{\theta}_1^2] \Rightarrow k_2 = k_1 + k_2$
 $\Rightarrow U = m_1 g_1 z_1 + m_2 g_2 z_2$

$\theta_0 = 80^\circ \rightarrow \dot{\theta}_0 = S_{\text{SN}}(\theta_0 - \theta_c) |\dot{\theta}| = 80^\circ/\text{s}$
 $t_0 = t_{d01} + \sqrt{t_{d01}^2 - 2(\theta_0 - \theta_c)} = 0.168\text{s}$
 $\dot{\theta}_0 = \frac{\theta_0 - \theta_c}{t_{d01} - \frac{1}{2}t_0} = 13.472$
 $\Rightarrow \theta_1 \rightarrow \theta_{12}: \quad \theta_{12} = \frac{\theta_0 - \theta_c}{t_{d12}} = 5^\circ/\text{s}$
 $\dot{\theta}_1 = S_{\text{SN}}(\theta_{12} - \theta_c) |\dot{\theta}| = -20^\circ/\text{s}$

解: 设质心坐标为 M, m_0 且 d_1, d_2 为质心到两质点的距离 X, Y 方向坐标轴如图
 将质心的运动方程与两质点的运动方程联立
 解: 质心的运动方程 $M\ddot{q} + G = T + F$
 $M = m_1 + m_2$ $G = \begin{bmatrix} 0 \\ m_1 g \end{bmatrix}$ $T = \begin{bmatrix} T_x \\ T_y \end{bmatrix}$ $F = \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \end{bmatrix}$
 期望 $M_1 \ddot{x} + D_1 \dot{x} + K_1 x = F$ M_1, D_1, K_1 为期望
 无外施扰的方程, 故 $M_1 = M$.
 $T_x = T \cos \theta$ $T_y = T \sin \theta$ $\Rightarrow (M\ddot{x} + D_1 \dot{x} + K_1 x)(s) = F(s)$



$\Rightarrow F^2 + K_0 S + K_1 = (S+1)^2 + K_0 S$
 $S^2 + K_0 S + K_2 = (S+1)^2 + K_0 S$
 $S, \text{ sleep } \Rightarrow K_2 = \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \quad Y = \frac{1}{4} (\beta-1, -\beta-1, -\beta-1, \beta-1) \quad t=0-1$
 $\Rightarrow \theta = 90^\circ, \gamma_1 = -\frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 120^\circ \Rightarrow \gamma_2 = -\gamma_0, \text{ 此时 } \theta = 60^\circ$
 $\Rightarrow q(t) = \frac{\sin[(t-\theta)]}{\sin \theta} - \frac{\sin (72)}{\sin \theta}$
 3. 黑箱问题。
 已知条件: $U_0 = W_X = W_Y = 0 \quad f_x = f_y = T_2 = 0$

人口约束 $v_x = 0$ $v_y = \sqrt{16 - a^2}$ $u_2 = 0$ $f_2 = 14 = 7, y = 0$